

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Carrera: Ingeniería Mecatrónica / Ingeniería Biomédica

Asignatura: Circuitos Electrónicos III (IMT-221) — Gestión: Semestre 2-2026

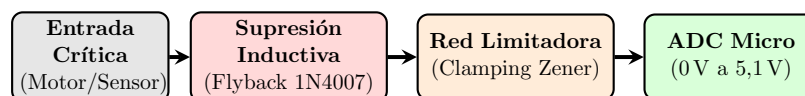
Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

GUÍA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE Hito 1 — Proyecto Final Integrador (PFI)

1. Descripción General del Hito 1

“Diseño, Simulación e Implementación de la Etapa de Protección Analógica de Entradas ADC y Supresión de Transitorios Inductivos”

En este primer hito del semestre, tu equipo diseñará y construirá la primera barrera física de seguridad de tu hardware. Ningún sistema analógico o embebido (microcontrolador, PLC, sistema de adquisición de biopotenciales) puede sobrevivir en un entorno industrial o clínico sin una etapa de protección activa contra sobretensiones, transitorios inductivos por conmutación y voltajes inversos espurios.



2. Especificaciones Técnicas y Contextualización Dual

Requerimientos de Ingeniería Comunes

- **Protección de Entrada Analógica (ADC):** La red de protección debe recibir voltajes provenientes de sensores o transductores en el rango extendido de $-12,0\text{ V}$ a $24,0\text{ V}$, garantizando que el voltaje entregado al pin del conversor ADC se mantenga estrictamente entre $0,0\text{ V}$ y $5,1\text{ V}$.
- **Linealidad en Rango Útil:** Para el rango nominal de medición ($0,0\text{ V}$ a $5,0\text{ V}$), la red de protección no debe introducir un error de atenuación superior al $1,0\%$.
- **Supresión de Transitorios Inductivos:** La etapa debe absorber la energía magnética almacenada en la bobina de la carga inductiva durante el apagado ($V_L = L \frac{di}{dt}$), suprimiendo los picos destructivos de sobretensión por debajo del límite de ruptura de los semiconductores de potencia.

Contextualización según la Carrera

-  **Para Ingeniería Mecatrónica:**
Foco: Supresión de picos inductivos generados por la conmutación PWM de un motorreductor DC de alta corriente y protección de la línea de sensado de corriente (*Shunt*) ante cortocircuitos accidentales en la planta motriz.

■ **Para Ingeniería Biomédica:**

Foco: Aislamiento de seguridad y limitación de voltaje en biosensores frente a descargas electrostáticas (ESD) o fallas de aislamiento en actuadores de bombeo peristáltico/infusión, asegurando el cumplimiento de límites de corriente de fuga seguros.

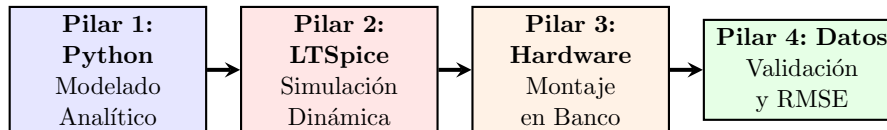
3. Lista de Materiales Oficial (BOM Tarija)

Cada equipo debe contar con los siguientes componentes de stock comercial local:

Componente	Código Sugerido	Cantidad	Función en el Circuito
Diodo Zener de Precisión	BZX55C5V1 (5,1 V, 500 mW)	1	Limitador de techo de voltaje seguro para ADC.
Diodo Rápido de Señal	1N4148 ($t_{rr} \leq 4 \text{ ns}$, 200 mA)	2	Diodo fijador de piso a 0 V / Clamping negativo.
Diodo de Potencia	1N4007 (1 A, 1000 V)	1	Diodo Flyback en bornes de la carga inductiva.
Resistencias Película Met.	Serie E24 (180 Ω , 220 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω / 0,5 W)	Kits	Resistencia limitadora de serie R_s y divisor de carga.
Carga Inductiva de Prueba	Motorreductor DC amarillo (3 – 12 V) o Solenoide	1	Generador del transitorio inductivo de conmutación.

4. Metodología de Ejecución (Los 4 Pilares Obligatorios)

Para aprobar el Hito 1, **no se admiten montajes por “ensayo y error”**. El equipo debe evidenciar de forma secuencial los siguientes cuatro pilares:



Pilar 1: Fundamentación Teórica y Modelado en Python

Deducción Analítica:

- Deducir la ecuación de la resistencia limitadora de peor caso ($R_{s(\text{mín})}$ y $R_{s(\text{máx})}$) considerando el modelo lineal por tramos del Zener ($V_{Z0} = 5,025 \text{ V}$, $r_z = 15 \Omega$).
- Demostrar que la potencia máxima disipada por el Zener ($P_Z = V_Z \cdot I_Z$) no excede el límite de diseño de 400 mW cuando $V_{in} = 24 \text{ V}$ y la carga está en circuito abierto ($I_L = 0$).

Script en Jupyter Notebook (.ipynb):

- Programar el barrido de regulación de línea ($V_{in} \in [-12 \text{ V}, 24 \text{ V}]$).
- Calcular y graficar la curva analítica de transferencia V_{out} vs. V_{in} y el perfil de disipación térmica $P_Z(V_{in})$.

Pilar 2: Simulación No Lineal en LTSpice

Construir el esquema eléctrico en LTSpice utilizando los modelos SPICE exactos del fabricante para el 1N4148, el 1N4007 y el BZX55C5V1.

- **Análisis DC Sweep (.dc):** Barrer la tensión de entrada de -12 V a 24 V y comprobar los puntos de recorte exactos.
- **Análisis Transitorio (.tran):** Aplicar una onda senoidal de 15 V_{pp} a 1 kHz con offset de $2,5 \text{ V}$ para verificar el recorte de CA y la ausencia de distorsión en la banda pasante.
- **Simulación de Flyback:** Conmutar una carga inductiva ($L = 10 \text{ mH}$, $R = 5 \Omega$) a 1 kHz y comparar la forma de onda del sobrepico de voltaje con y sin diodo Flyback.

Pilar 3: Implementación Física en Banco de Laboratorio

Montar el circuito en protoboard o placa perforada siguiendo buenas prácticas de ruteo:

- Líneas de alimentación y tierra diferenciadas por código de color.
- Cables cortos y compactos para evitar inductancias parásitas de acoplamiento.
- Ubicación del diodo Flyback físicamente soldado o conectado en paralelo directo a los bornes del motor/bobina.
- Conectar la fuente de alimentación del laboratorio, limitando la corriente por seguridad a 100 mA antes de encender.

Pilar 4: Validación Experimental con Osciloscopio y Análisis de Error

Adquisición de Señales Reales:

- Inyectar con el generador de funciones una señal de prueba que exceda los límites ($15 V_{pp}$ a 1 kHz).
- Visualizar en el osciloscopio: Canal 1 = Señal de Entrada $V_{in}(t)$, Canal 2 = Señal Protegida $V_{ADC}(t)$.
- Cambiar a modo X-Y y capturar la curva de transferencia real. Exportar los datos temporales del osciloscopio en formato estructurado `.csv` a una memoria USB.

Procesamiento de Datos en Python:

- Importar el archivo `.csv` en tu Jupyter Notebook.
- Graficar en una sola figura la superposición de las tres curvas: **Teórica** (Ecuaciones) vs. **Simulada** (LTSpice) vs. **Real Experimental** (Osciloscopio).
- Calcular cuantitativamente el Error Cuadrático Medio ($RMSE$) y el error porcentual de la tensión de recorte superior e inferior.

5. Entregables Requeridos

La entrega se realizará a través de la plataforma institucional antes de la sesión de evaluación:

 Notebook de Jupyter (Hito1.GrupoX.ipynb):

Deducción matemática comentada paso a paso. Código de simulación y funciones de importación de los archivos .csv.

Apéndice Obligatorio de Auditoría de IA: Registro de prompts utilizados en asistentes virtuales, identificando al menos una suposición simplificada o alucinación corregida manualmente por el grupo.

 Archivo de Simulación LTSpice (Hito1.GrupoX.asc):

Esquemático completo y funcional listo para correr con los modelos de la BOM.

 Artículo Técnico Corto (Formato IEEE, 2-3 páginas en PDF):

Estructura: Resumen, Metodología de Diseño, Resultados Experimentales (gráficas comparativas de Python), Discusión de Fuentes de Error (tolerancias, resistencia dinámica r_z) y Conclusiones de Ingeniería.

6. Protocolo de Defensa Dinámica Individual (Control de IA)

Durante la sesión presencial de evaluación del Hito 1, la calificación **no dependerá únicamente del informe escrito**. El docente se acercará a la mesa de trabajo de cada equipo y realizará una evaluación individual en vivo de 5 minutos:

1. **Prueba de Modificación de Parámetros en Caliente (Live Parameter Tweaking):** El docente solicitará modificar una variable en tu script de Python (ej. cambiar R_s , variar la temperatura de simulación o alterar la frecuencia del generador).
2. **Pregunta de Predicción Física:** El estudiante evaluado deberá predecir verbalmente qué cambio ocurrirá en la forma de onda del osciloscopio *antes* de ejecutar el script modificado.
3. **Defensa de Líneas de Código:** Explicación del significado físico y circuital de líneas de código seleccionadas al azar en el Notebook.

7. Rúbrica de Calificación del Hito 1 (ABET / CDIO)

Mensaje Final para el Estudiante

“La excelencia en ingeniería no reside en que un circuito funcione por casualidad, sino en la capacidad matemática de predecir exactamente cómo, cuándo y por qué responderá bajo cualquier condición operativa.”

Criterio Evaluado	Insuficiente (0-39 %)	En Desarrollo (40-69 %)	Competente (70-89 %)	Sobresaliente (90-100 %)
1. Modelado Mat. y Python (20 %)	No presenta deducciones analíticas. El código no corre o presenta errores de física.	Cálculos manuales incompletos. El script solo grafica funciones ideales sin análisis térmico.	Deducidas ecuaciones de R_s (peor caso). Script funcional que modela el Zener y la disipación.	Deducción rigurosa modelo PWL. Script paramétrico optimizado (tolerancia E24 y temp. real).
2. Simulación y Hardware (30 %)	Simulación no converge o el montaje quema componentes o no recorta la señal.	Simulación básica. El circuito físico funciona parcialmente pero presenta caídas de tensión.	Simulación completa. Montaje en protoboard limpio, ordenado y funcional.	Coherencia total LTSpice-Hardware. Montaje robusto, protegido, con Flyback y ruteo profesional.
3. Validación y Análisis (20 %)	No captura datos con osciloscopio ni realiza comparación cuantitativa con el modelo.	Presenta capturas de pantalla como imagen, sin procesar los datos .csv con Python.	Importa .csv en Jupyter, superpone curvas y calcula el error porcentual de recorte.	Análisis exhaustivo. Superposición perfecta, cálculo del RMSE y justificación analítica por r_z .
4. Defensa Dinámica (30 %)	No justifica el código, no responde preguntas o evidencia copia ciega de IA.	Responde con titubeos y no relaciona cambios en Python con la señal física.	Supera la auditoría, explica su código y realiza modificaciones básicas en vivo.	Dominio absoluto. Modifica variables en caliente, predice el comportamiento físico exacto.